

Trabalho Prático – Árvore Geradora Mínima

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este trabalho vale **5 pontos** e é parte da nota da Avaliação Parcial 3. O trabalho poderá ser realizado **em equipes de até 3 (três) integrantes**.
2. A entrega será feita **exclusivamente via SIGAA**, em arquivo .zip, contendo: código-fonte completo; relatório técnico em formato PDF; instruções claras de compilação e execução; *scripts* utilizados para gerar instâncias e medir desempenho.
3. **Não serão aceitas cópias** de trabalhos. Trabalhos que apresentarem fortes evidências de plágio (entre alunos ou de ferramentas de IA generativa) receberão **nota zero**.
4. Trabalhos enviados fora do prazo, ou por outros meios que não o SIGAA, **não serão aceitos**.

1. OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é implementar e analisar experimentalmente dois algoritmos clássicos para o problema da árvore geradora mínima (Minimum Spanning Tree – MST):

- Algoritmo de Prim;
- Algoritmo de Kruskal.

Os alunos deverão implementar ambos os algoritmos e comparar empiricamente seu desempenho em diferentes cenários de entrada. Além da implementação funcional dos algoritmos, espera-se que os alunos realizem experimentos controlados, coletem métricas de desempenho e interpretem os resultados obtidos à luz da análise teórica discutida em aula. O foco do trabalho está na compreensão das diferenças estruturais entre os algoritmos, do impacto da representação do grafo sobre o desempenho, do custo das estruturas auxiliares utilizadas e do comportamento experimental dos algoritmos em grafos com diferentes densidades. Espera-se que os alunos observem experimentalmente como:

- O algoritmo de Kruskal depende fortemente da ordenação das arestas;
- O algoritmo de Prim depende da eficiência da estrutura de prioridade utilizada;
- A densidade do grafo influencia diretamente o desempenho relativo dos algoritmos.

2. PROBLEMA

Considere um grafo conexo, não direcionado e ponderado $G = (V, E)$, onde V representa o conjunto de vértices, E representa o conjunto de arestas e cada aresta possui um peso positivo associado. Deve-se calcular uma Árvore Geradora Mínima (AGM) do grafo, isto é, um subconjunto de arestas que:

- Conecta todos os vértices;
- Não contém ciclos;
- Possui soma mínima de pesos.

As implementações devem produzir:

- O conjunto de arestas pertencentes à AGM;
- O peso total da solução;
- Métricas de desempenho durante a execução.

3. MÉTRICAS DE DESEMPENHO E EXPERIMENTOS

Para cada experimento, executar cada algoritmo ao menos 10 vezes e registrar o tempo total de execução. Deve-se reportar o tempo médio e o desvio padrão. Os tempos deverão ser medidos separadamente para:

- Leitura/construção do grafo;
- Execução do algoritmo.

Os algoritmos devem ser avaliados utilizando instâncias de diferentes tamanhos. Os alunos deverão construir ao menos cinco conjuntos de testes com valores crescentes de número de vértices e número de arestas. Sugestão: $|V| = 10^2, 5 \times 10^2, 10^3, 5 \times 10^3, 10^4$.

Cada experimento deve considerar diferentes padrões de grafos:

- Variações sobre a quantidade de arestas:
 - Grafos esparsos: grafos com número reduzido de arestas ($|E| \approx |V|$);
 - Grafos densos: grafos com grande quantidade de arestas ($|E| \approx |V|^2$);
- Variações sobre os pesos:
 - Grafos com pesos aleatórios: pesos gerados aleatoriamente em intervalo definido;
 - Grafos geometricamente estruturados: grafos derivados de pontos no plano, onde os pesos representam distâncias euclidianas.

Devem ser produzidos gráficos contendo:

- Eixo horizontal: tamanho da instância;
- Eixo vertical: tempo de execução.

4. RELATÓRIO

Cada grupo deverá entregar um relatório que deve conter os seguintes elementos:

- Capa;
- Sumário;
- Introdução;
- Fundamentação Teórica;
- Método Experimental;
- Resultados e Discussão;
- Conclusão.

A clareza da análise é **tão importante quanto os resultados obtidos**.

O relatório deve ser redigido conforme a norma culta da língua portuguesa, com atenção à correção gramatical, clareza e organização textual. Além disso, deve estar adequadamente formatado segundo as convenções de um trabalho acadêmico, incluindo:

- título, identificação dos autores e seções bem definidas;
- paginação;
- figuras e tabelas devidamente numeradas e legendadas;
- referências quando necessárias;
- padronização de fonte, margens e espaçamento.

Trabalhos que não observarem esses critérios poderão ter sua nota reduzida.

5. USO DE FERRAMENTAS DE IA

Ferramentas de IA generativa podem ser utilizadas como **apoio**, desde que seu uso seja declarado explicitamente. Seguindo a Portaria Nº 39/PRPPG/UFC, de 01 de outubro de 2025, é vedado o uso de IA para:

- I. Gerar conteúdo original, interpretações ou análises críticas;
- II. Redigir seções substantivas do trabalho;
- III. Fabricar, alterar, manipular ou “embelezar” dados, resultados, imagens ou gráficos;

IV. Inserir referências não verificadas ou mascarar plágio.

O relatório deve incluir uma seção intitulada: “Uso de ferramentas de IA”. Nessa seção devem ser informados:

- Quais ferramentas foram utilizadas;
- Para quais finalidades;
- *Prompts* utilizados (quando relevante).

A omissão do uso de tais ferramentas pode ser considerada má conduta acadêmica. Trabalhos que não observarem esses critérios poderão ter sua nota reduzida.

6. MICRODEFESA ORAL

Os grupos poderão ser convidados para uma breve avaliação oral, na qual deverão explicar aspectos da implementação e dos resultados obtidos. A microdefesa poderá ser utilizada para validação de autoria.